



Sprites

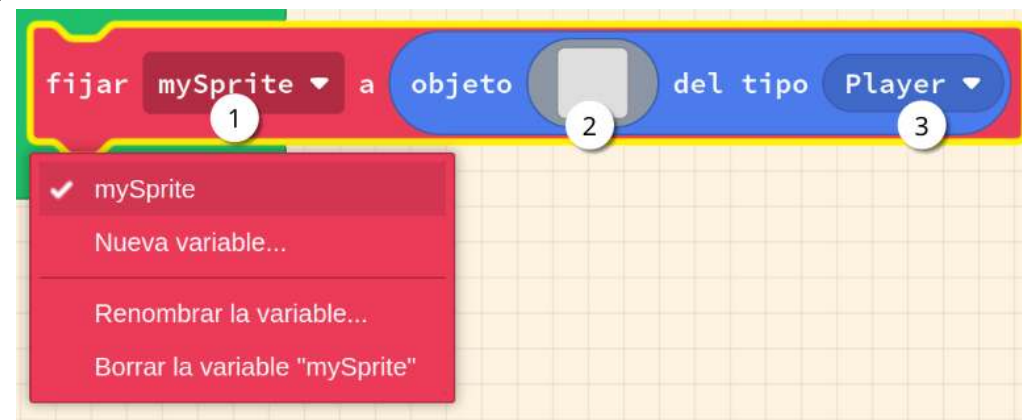
Què és un Sprite?

- **Sprite:** és una imatge que es pot moure per la pantalla.
- **MakeCode Arcade** permet crear i controlar sprites.
- **Els sprites** poden ser personatges, enemics, objectes...
- **Els sprites** poden tenir diferents comportaments.
- Els nostres jocs estaran formats per **sprites**.



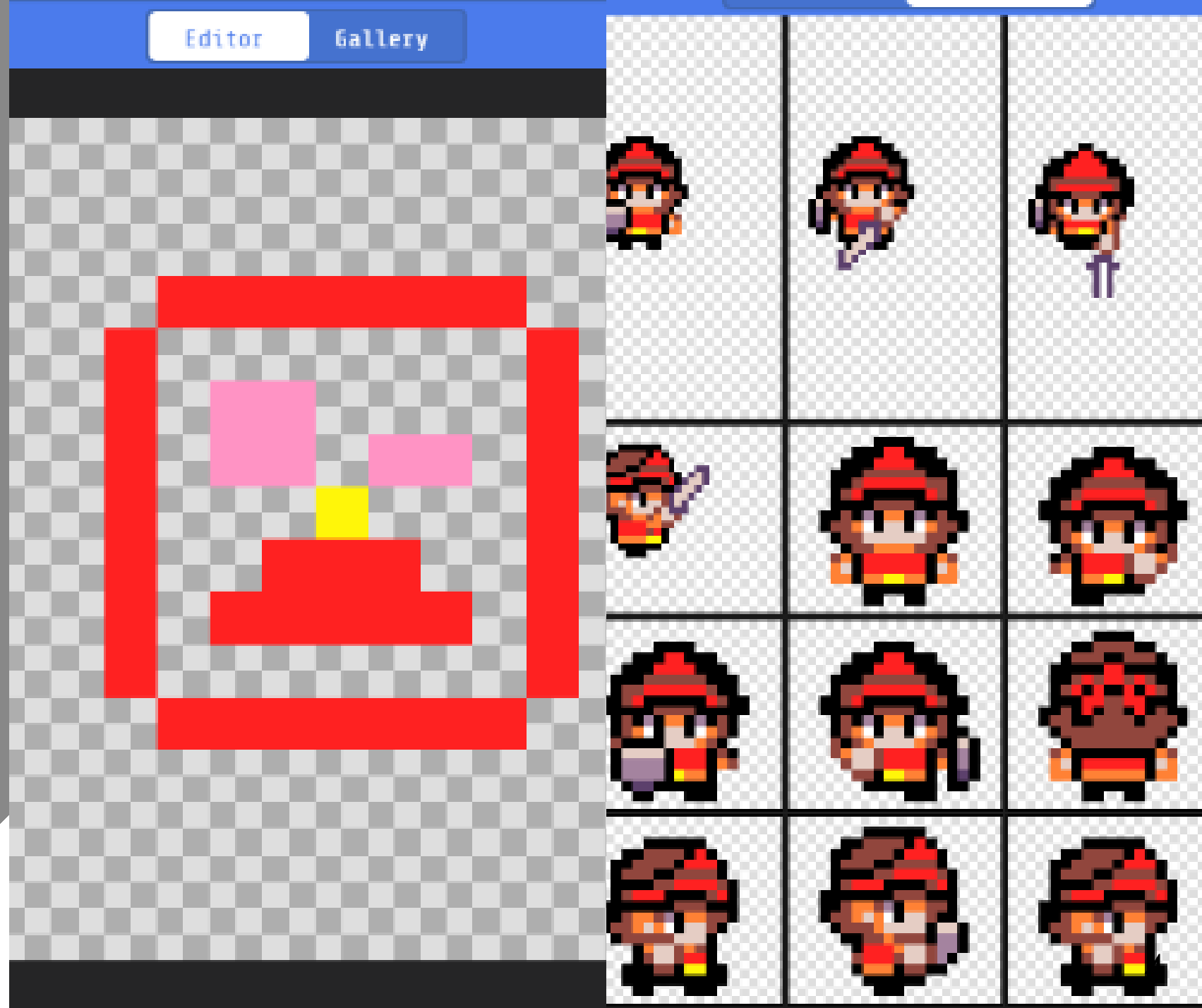
Parts d'un bloc

- En makecode arcade els sprites s'utilitzen directament amb blocs. Les parts comuns d'un són:
 1. **Variable:** el nom de l'element del joc que estem *setejant* o *consultant*. Per exemple, el personatge principal.
 2. **Sprite:** el dibuix que volem utilitzar.
 3. **Tipus d'sprite:** la classificació de l'sprite. Per exemple, un personatge, un enemic, un objecte...



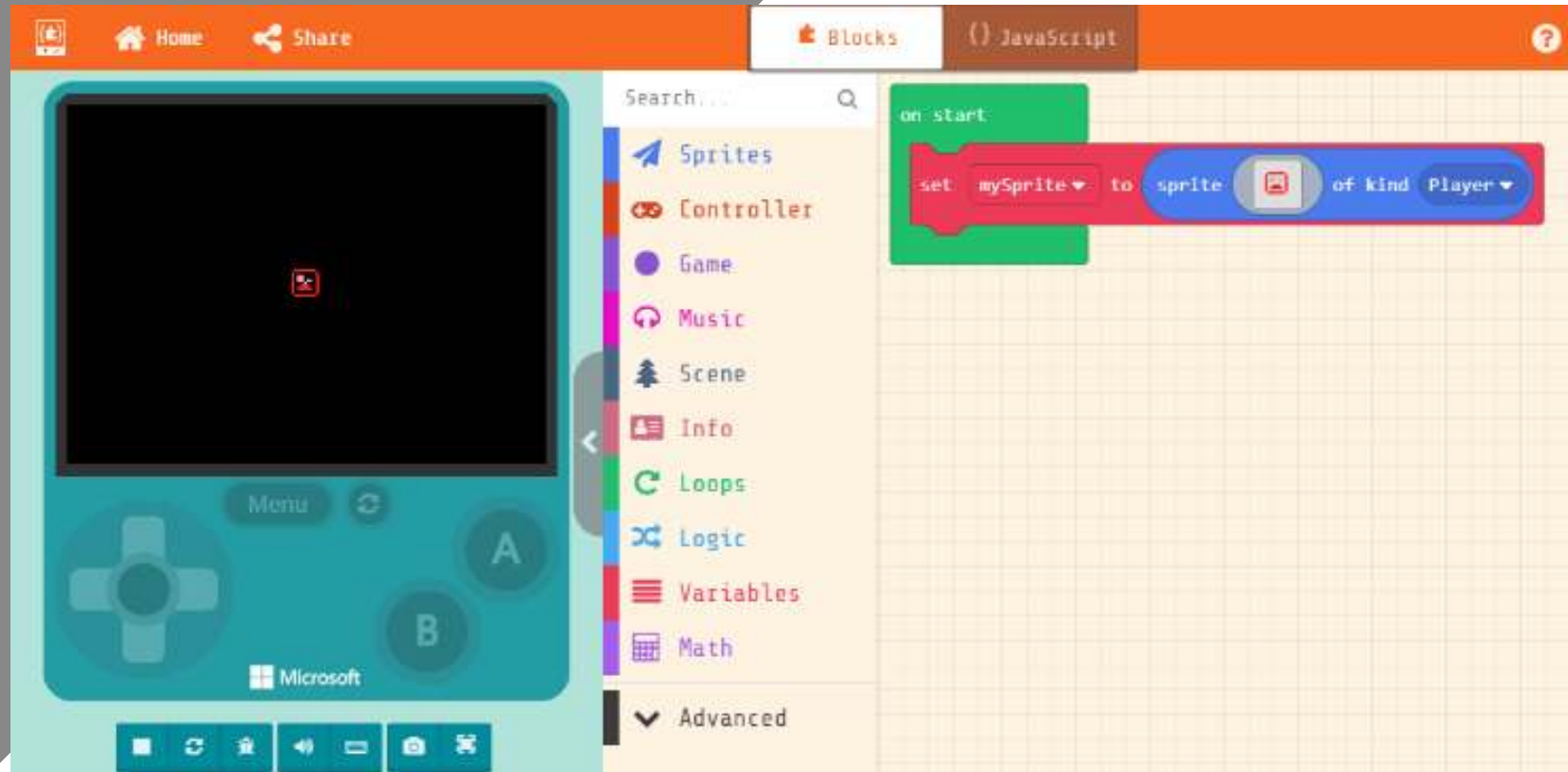
Utilització

Podem crear
sprites propis o
utilitzar els que
ja estan
predefinits.



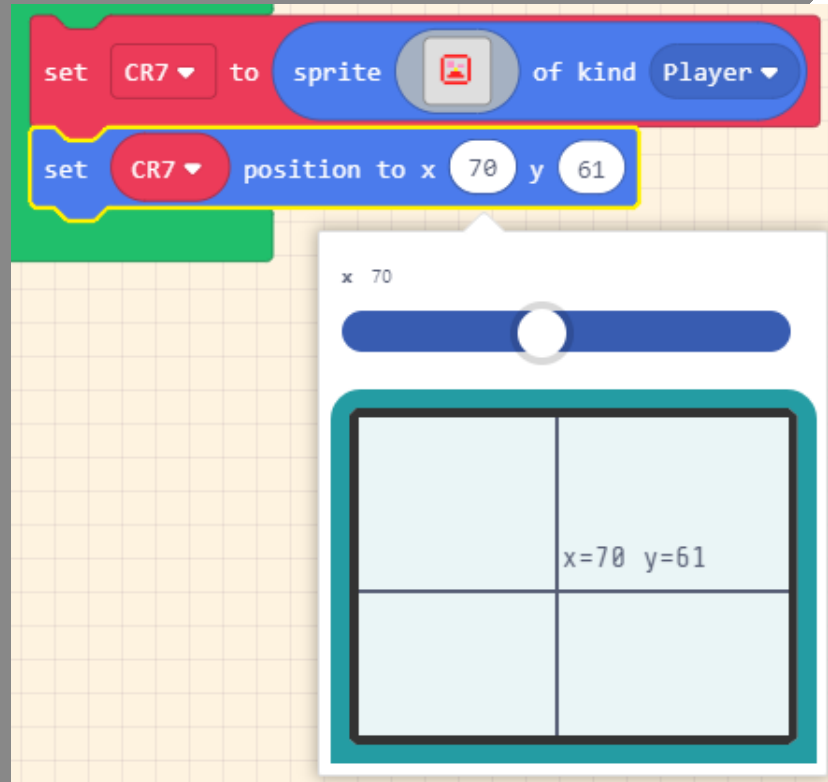
Posicionat (I)

Comencem per agregar un sprite al nostre joc. Si no definim cap posicionament, el sprite apareixerà al centre de la pantalla.



Posicionat (II)

Farem que al arrancar el joc el sprite es mogui a una posició concreta.



Posicionat (III)

Vejam que
passa.



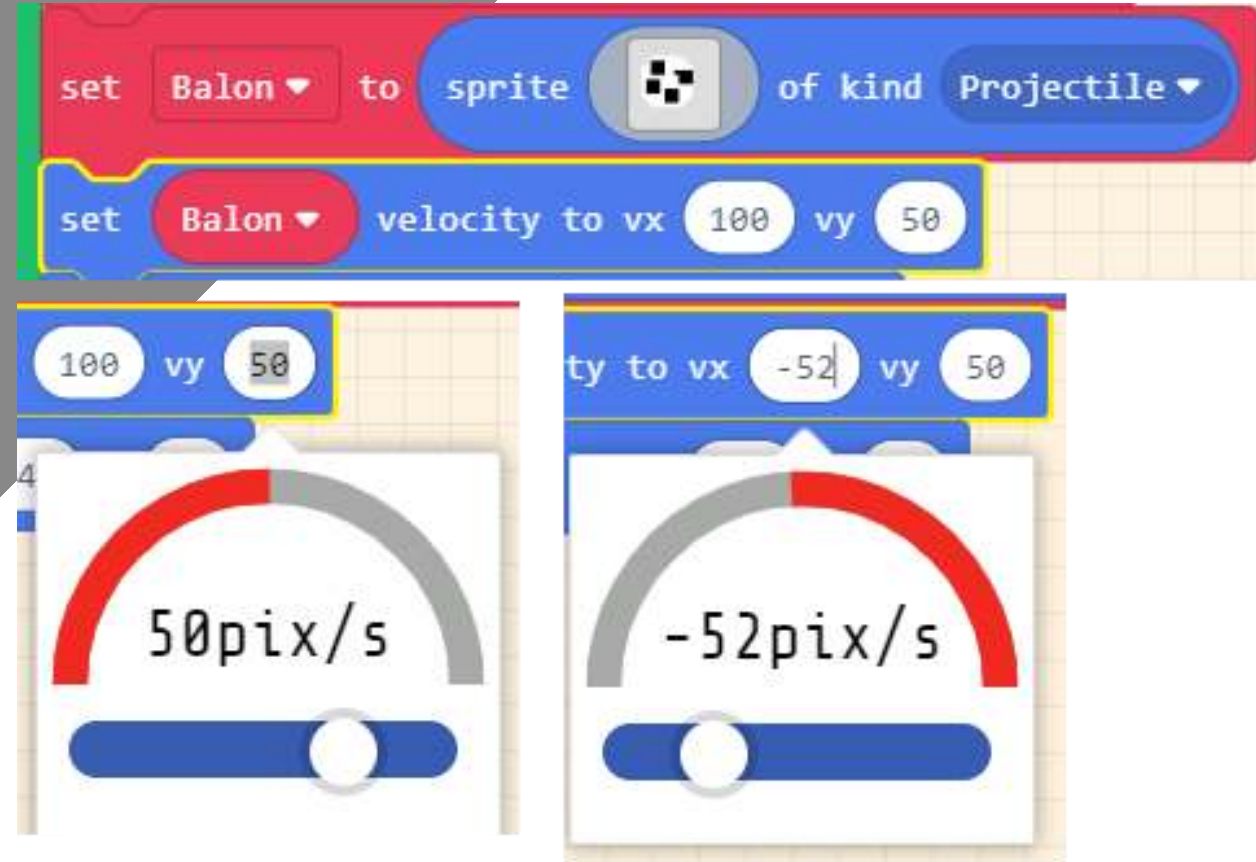
Moviment manual

- El personatge principal sol ser de la categoria *player*.
- Utilitzarem els blocs de *controls* per moure el personatge.
- Els valors de la posició són píxels per segon i es poden definir per separat per l'eix x i l'eix y.
- Els valors poden oscil·lar entre -100 i 100 píxels per segon.



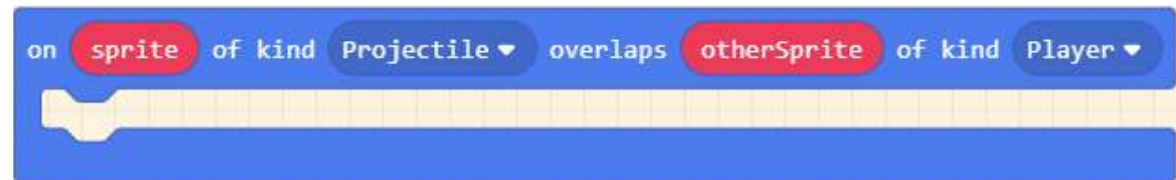
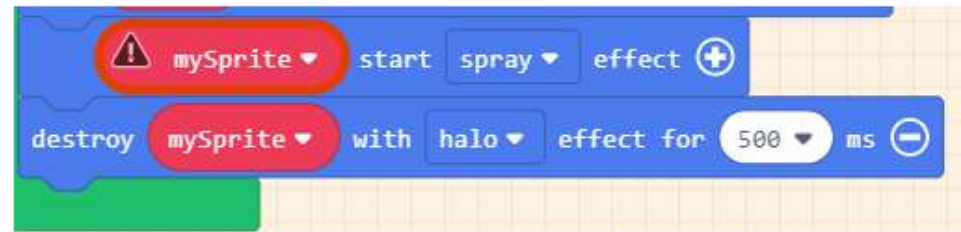
Moviment automàtic

- Els projectils son sprites que es mouen per la pantalla constantment.
- A l'igual que amb la posició, la velocitat oscil·la entre -100 i 100 píxels per segon.
- Un valor negatiu implica que l'objecte anirà cap enrere!
- L'eix x implica el moviment horitzontal, i l'eix y en vertical.
- Com podem fer que alguna cosa vagi només cap amunt? I cap enrere? I en diagonal?



Altres propietats interessants

- Que farà cada una de les de dalt?
- Els efectes poden ser molt útils per a crear jocs més interessants.
- El bloc de baix que creus que fa?



Resum. Hem après:

- A crear projectes, renombrar-los i compartir-los
- A crear un Sprite, assignar-lo a una variable
- A dibuixar el Sprite o utilitzar un de la galeria
- A modificar la posició i la velocitat d'un sprite
- A utilitzar totes les possibilitats de la categoria sprite!